

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

强度：在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力。

刚度：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。

稳定性：在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力

连续性假设：认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质

均匀性假设：认为物体内的任何部分，其力学性能相同

各向同性假设：认为在物体内各个不同方向的力学性能相同

小变形与线弹性范围：认为构件的变形极其微小；比其尺寸要小得多。

平衡关系：外力、内力

变形协调关系：无空隙、无重叠

物理：力与变形的关系

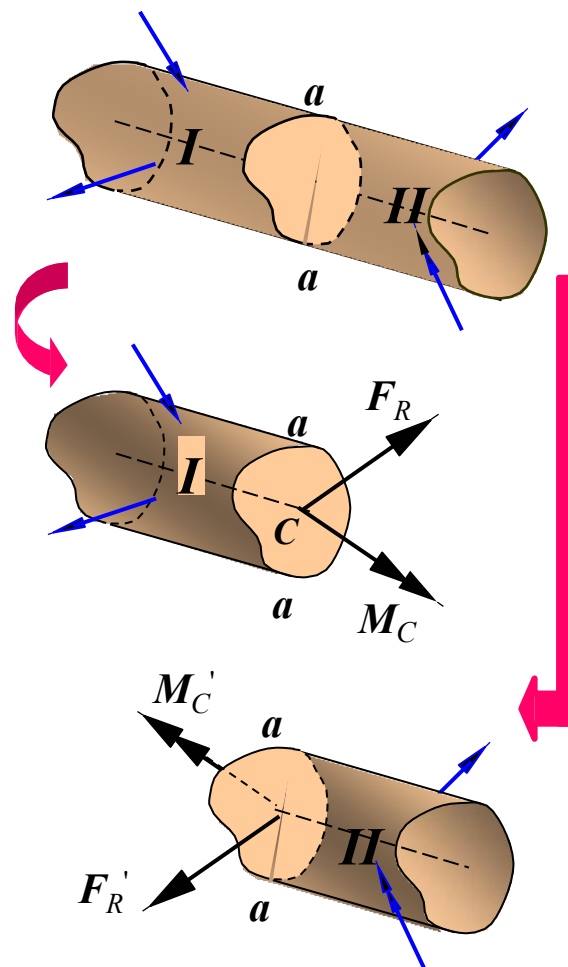
重要基本概念的回顾与强化

二、内力

由于外力作用，构件内部相连部分之间的相互作用力，称为**内力**。

分析方法：截面法

- 1) 假想沿a-a横截面将杆切开；
- 2) 留下左半段或右半段；
- 3) 将弃去部分对留下部分的作用用内力代替；
- 4) 对留下部分写平衡方程，求出内力的值。

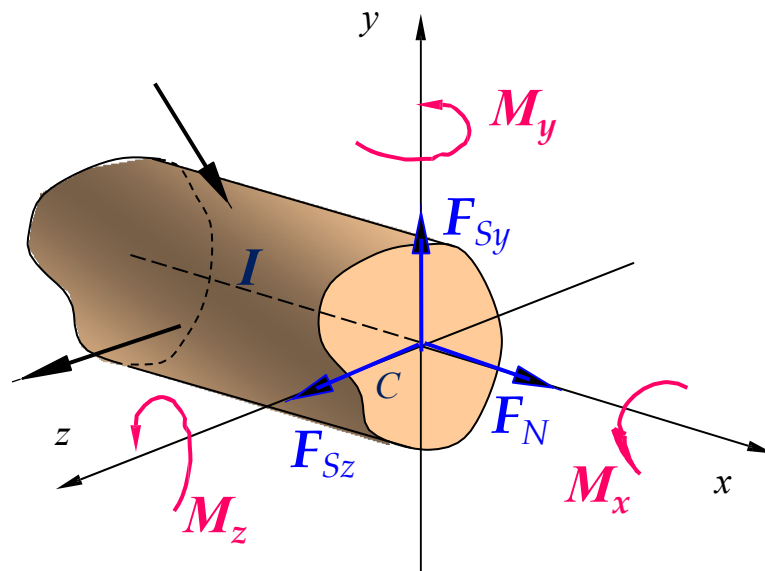


重要基本概念的回顾与强化

内力的分量

- 轴力：沿轴线的内力分量 F_n ;
- 剪力：作用线位于所切横截面的内力分量 F_{Sx} 、 F_{Sy} ;
- 扭矩：矢量沿轴线的内力偶矩分量 M_x
- 弯矩：矢量位于所切横截面的内力偶矩分量 M_x 、 M_y ;

$$\begin{array}{l} F_R \Rightarrow F_N, F_{Sy}, F_{Sz} \\ M_C \Rightarrow M_x, M_y, M_z \end{array}$$



重要基本概念的回顾与强化

应力： 内力分布集度，表征某点处内力的强度

$$p_m = \frac{\Delta F}{\Delta A} \quad \text{—— 平均应力}$$

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \quad \text{—— C点的应力}$$

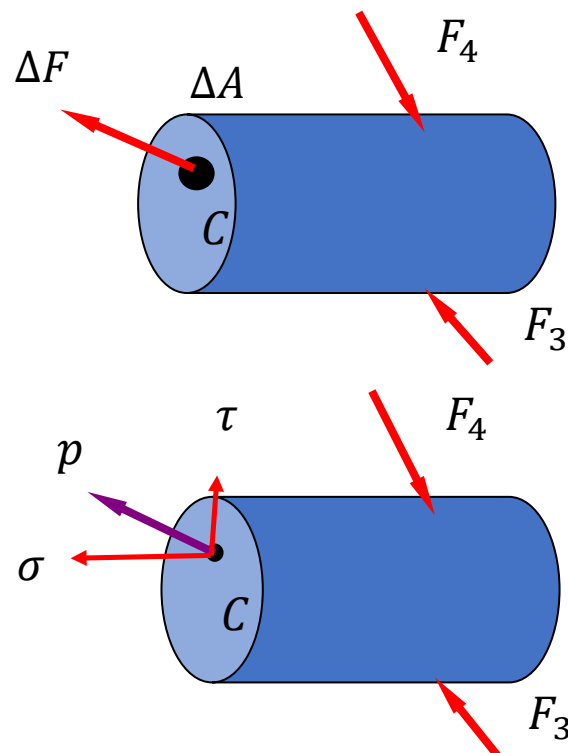
应力是矢量，通常分解为

σ — 正应力 τ — 切应力

应力的国际单位为 Pa（帕斯卡）

$$1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$$

$$1\text{kPa} = 10^3\text{N/m}^2 \quad 1\text{MPa} = 10^6\text{N/m}^2 \quad 1\text{GPa} = 10^9\text{N/m}^2$$



重要基本概念的回顾与强化

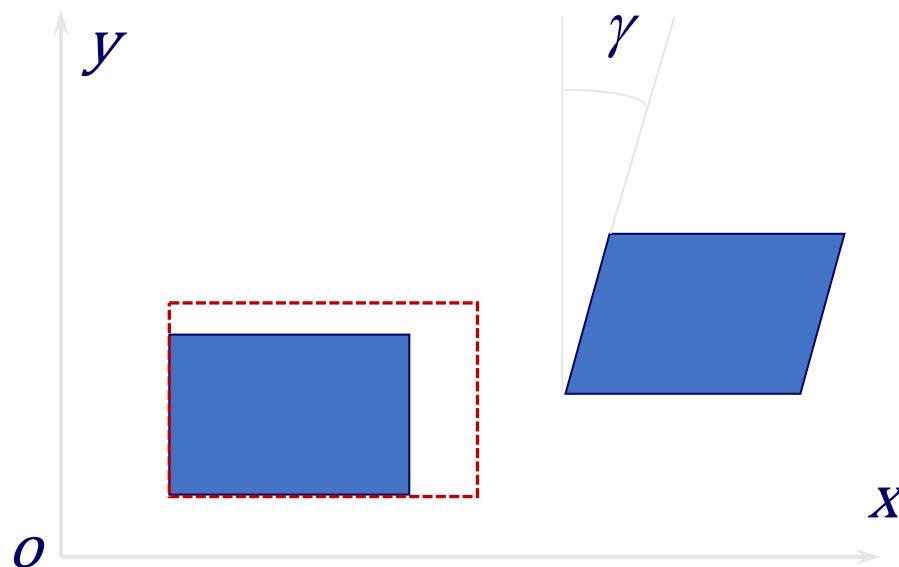
3. 应变：正应变、切应变

❖ **正应变**：记线段MN的长度为 Δx ，伸长量为 Δs ，则x方向的平均应变为

$$\varepsilon_{x,av} = \frac{\Delta s}{\Delta x}$$

❖ 任意点处的应变：

$$\varepsilon_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$$



❖ **切应变**： γ

ε, γ 均为无量纲的量。

重要基本概念的回顾与强化

5、应变：度量构件一点处的变形程度（非常重要！）

例：已知薄板的两条边固定，变形后 $a'b$, $a'd$ 仍为直线。

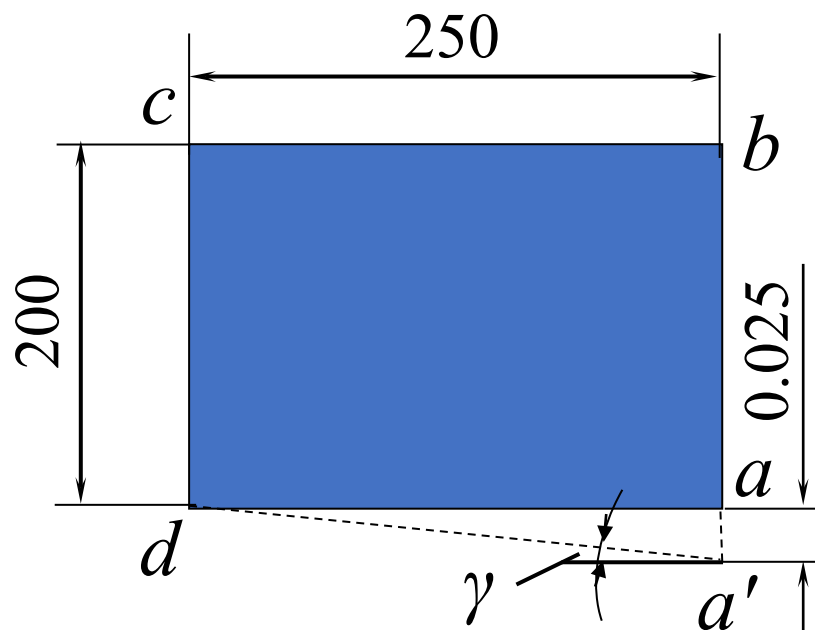
求 ab 边的 ε_m 和 ab 、 ad 两边夹角的变化。

$$\begin{aligned}\text{解： } \varepsilon_m &= \frac{a'b - ab}{ab} \\ &= \frac{0.025}{200} = 1.25 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

ab 、 ad 两边夹角的变化

即为切应变 γ ：

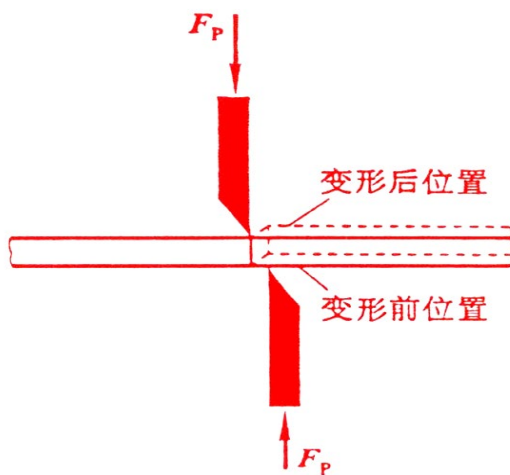
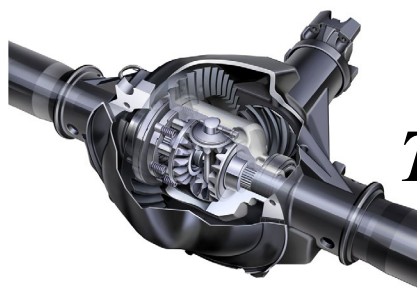
$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{0.025}{250} = 1 \times 10^{-4} \text{ (rad)}$$



重要基本概念的回顾与强化

5、变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲



课前问题

5、应变：度量构件一点处的变形程度（非常重要！）

正应变（线应变）

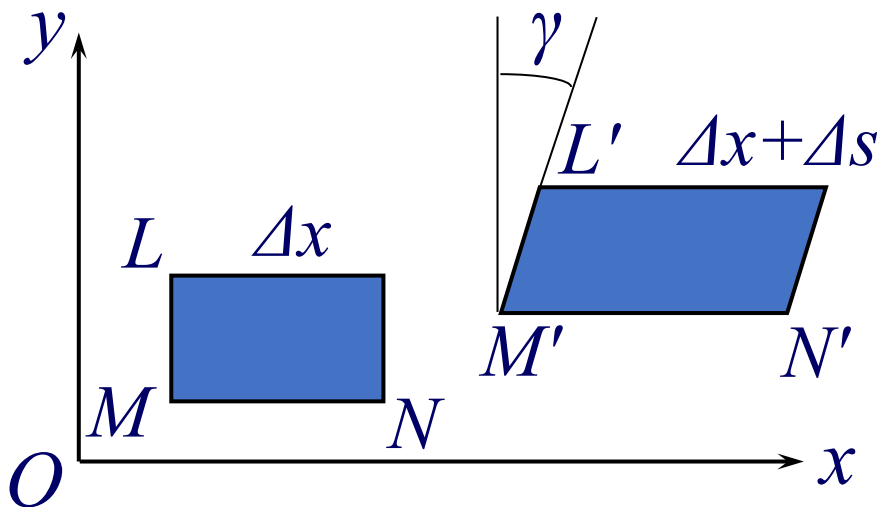
M点处沿x方向的应变：

$$\varepsilon_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$$

切应变（角应变）

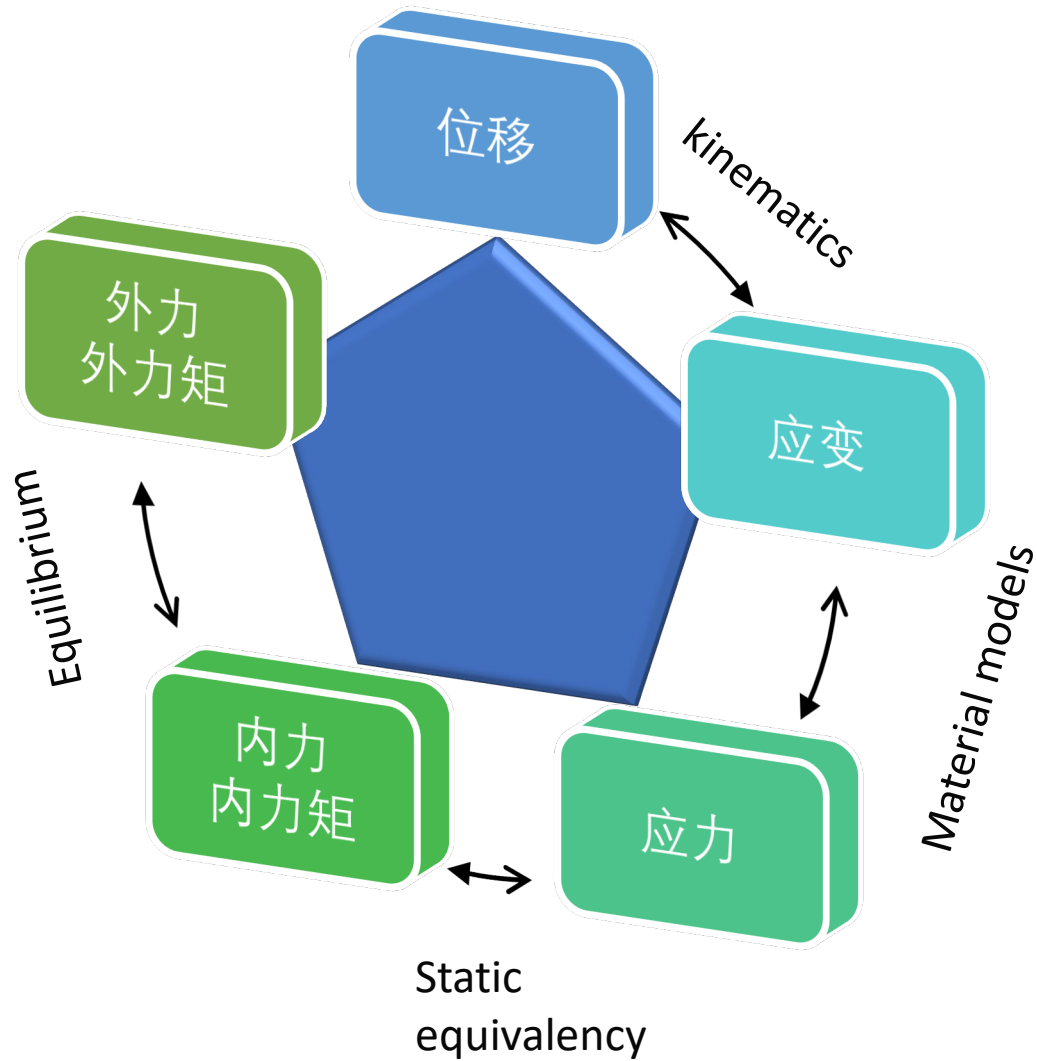
M点在xy平面内的切应变：

$$\gamma = \lim_{\substack{MN \rightarrow 0 \\ ML \rightarrow 0}} \left(\frac{\pi}{2} - \angle L'MN' \right)$$



ε, γ 的量纲为什么不同？

材料力学分析流程

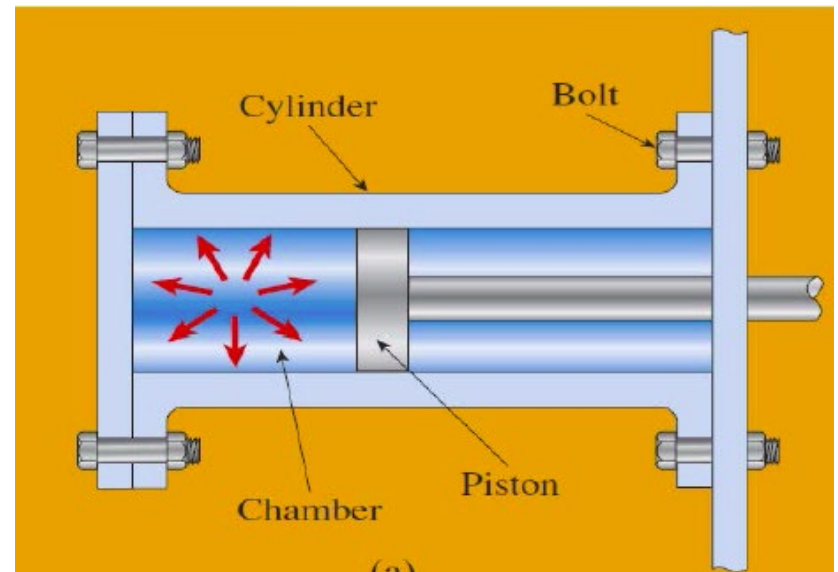
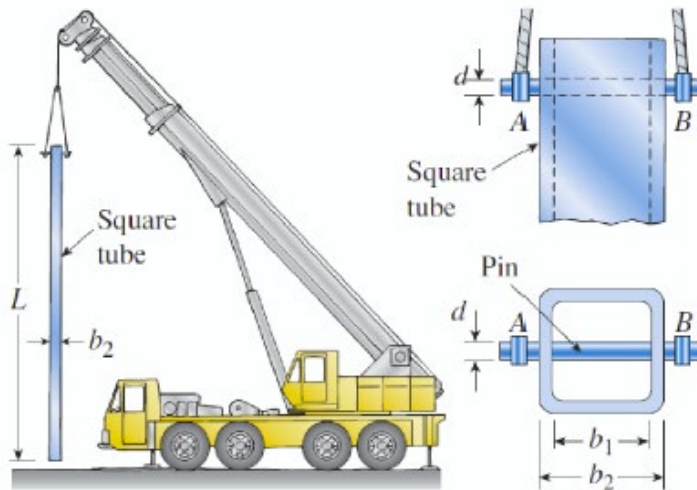


第二章

拉伸、压缩与剪切 (1)

- §2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
- §2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
- §2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力
- §2.4 材料拉伸时的力学性能
- §2.5 材料压缩时的力学性能
- §2.7 失效、安全因数和强度计算
- §2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
- §2.9 轴向拉伸或压缩的应变能
- §2.10 拉伸、压缩超静定问题
- §2.11 温度应力和装配应力
- §2.12 应力集中的概念
- §2.13 剪切和挤压的实用计算

§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例



World's longest sea bridge to open in 2018

The Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge, billed as the world's longest cross-sea bridge, is expected to open to traffic in 2018



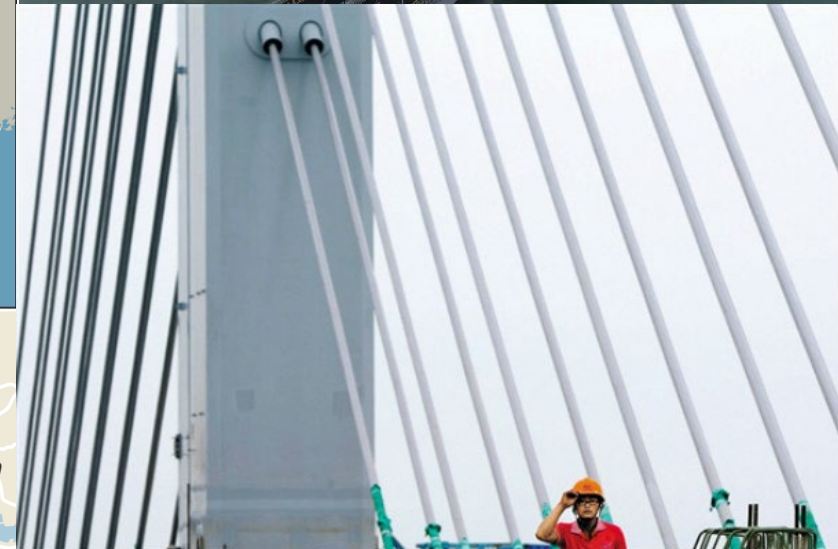
Crossing consists of three cable-stayed spans and undersea tunnel

Overall crossing length	55km
Construction started	Dec 2009
Expected cost	\$15.9bn (110bn yuan)



Bridge will cut Hong Kong-Zhuhai journey from four hours to 30 minutes

Sources: Hong Kong Government, Nikkei Asian Review, SCMP Picture: AP © GRAPHIC NEWS



青州航道桥：锌-铝合金镀层高强钢丝，抗拉强度1860MPa、外径202mm，在世界桥梁史上是首次采用，寿命达50-60年。

§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例

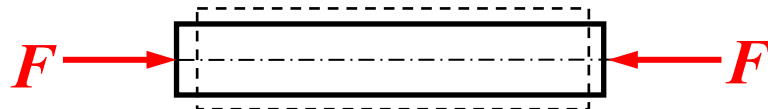
受力特点与变形特点：

作用在杆件上的外力合力的作用线与杆件轴线重合，杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。

拉伸



压缩



拉（压）杆的受力简图

§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例

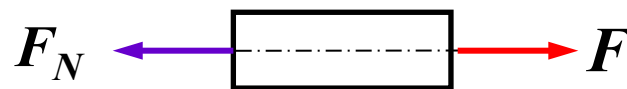
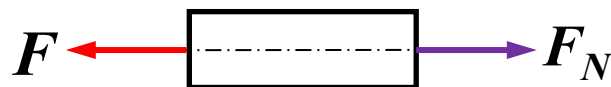
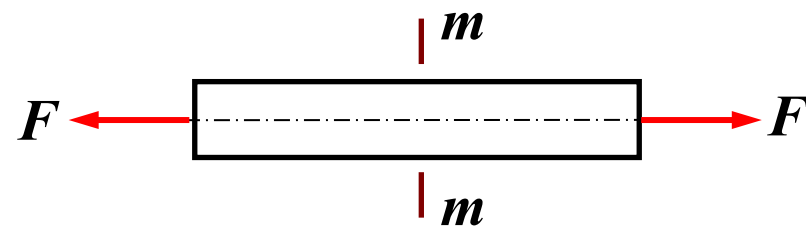
1、截面法求内力

(1) 假想沿 $m-m$ 横截面将杆切开;

(2) 留下左半段或右半段;

(3) 将弃去部分对留下部分的作用用内力代替;

(4) 对留下部分写平衡方程
求出内力即轴力的值。



$$\sum F_x = 0$$

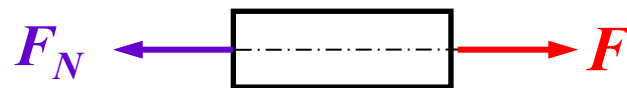
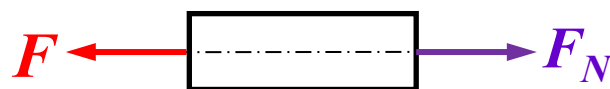
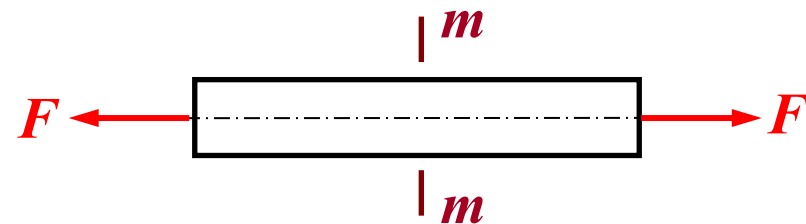
$$\Rightarrow F_N - F = 0$$

$$\Rightarrow F_N = F$$

§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例

2、轴力：截面上的内力（重要！）

由于外力的作用线与杆件的轴线重合，内力的作用线也与杆件的轴线重合，所以称为轴力。



3、轴力正负号：

拉为正、压为负

4、轴力图：

轴力沿杆件轴线的变化

$$\sum F_x = 0$$

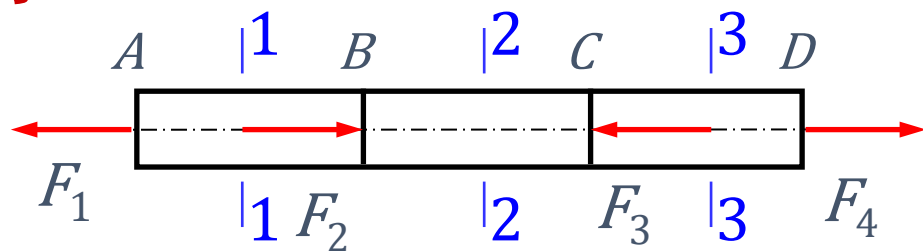
$$\Rightarrow F_N - F = 0$$

$$\Rightarrow F_N = F$$

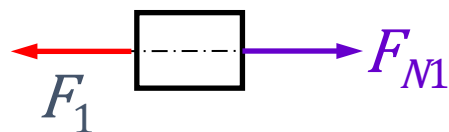
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例

三、轴力图: 轴力沿杆件轴线的变化 例

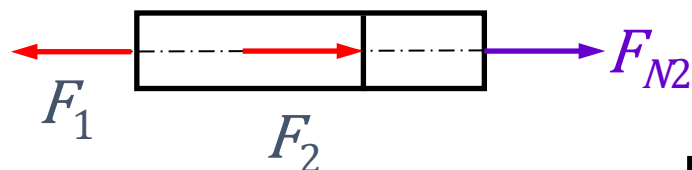
已知 $F_1=10\text{kN}$; $F_2=20\text{kN}$;
 $F_3=35\text{kN}$; $F_4=25\text{kN}$; 试画出
图示杆件的轴力图。



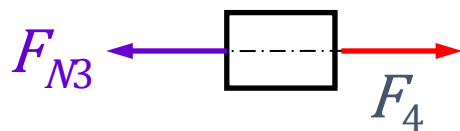
解: 1、计算各段的轴力。



AB段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N1} = F_1 = 10\text{kN}$



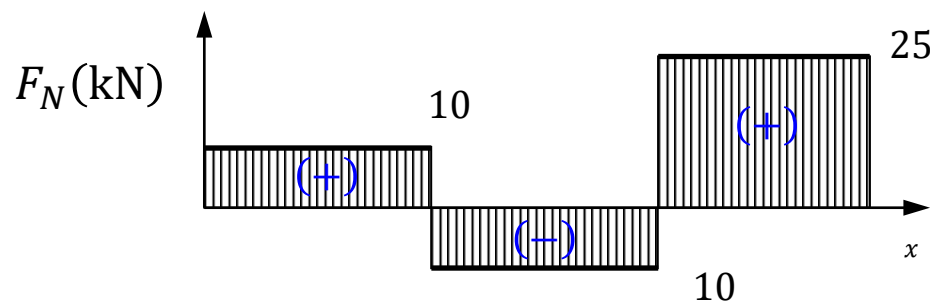
BC段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N2} + F_2 = F_1$



$$F_{N2} = F_1 - F_2 = 10 - 20 = -10\text{kN}$$

CD段 $\sum F_x = 0$

$$F_{N3} = F_4 = 25\text{kN}$$



2、绘制轴力图。

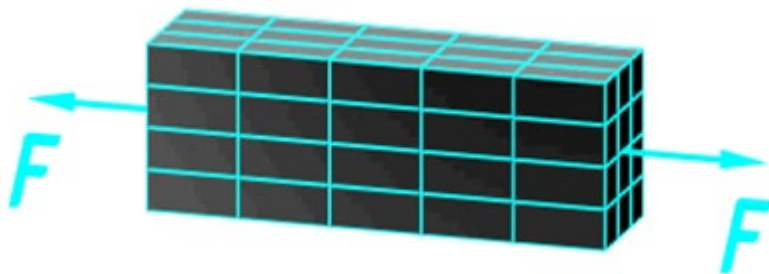
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例

讨论题

1. 以下关于轴力的说法中，哪一个是错误的 **C** .

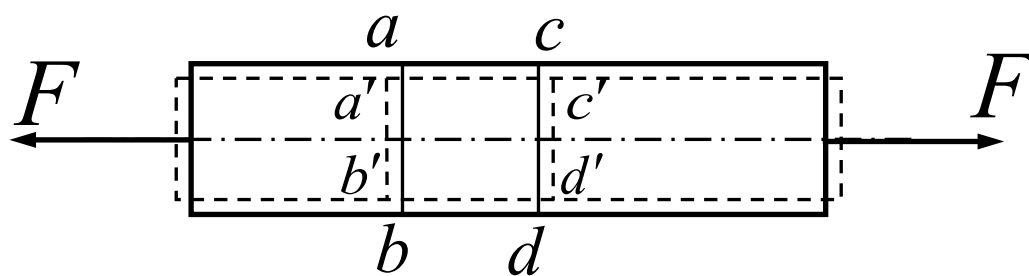
- (A) 拉压杆的内力只有轴力；
- (B) 轴力的作用线与杆轴重合；
- (C) 轴力是沿杆轴作用的外力；
- (D) 轴力与杆的横截面和材料无关。

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力



观察变形:

横向线 ab 、 cd 仍为直线，且仍垂直于杆轴线，只是分别平行移至 $a'b'$ 、 $c'd'$ 。



平面假设：变形前原为平面的横截面，变形后仍保持为平面且仍垂直于轴线。

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

从平面假设可以判断：

- (1) 所有纵向纤维伸长相等；
- (2) 因材料均匀，故各纤维受力相等；
- (3) 内力均匀分布，各点正应力相等，为常量。



$$\begin{aligned} F_N &= \int_A \sigma dA \\ &= \sigma \int_A dA = \sigma A \end{aligned}$$

➡
$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

横截面上的正应力 σ 计算公式：

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

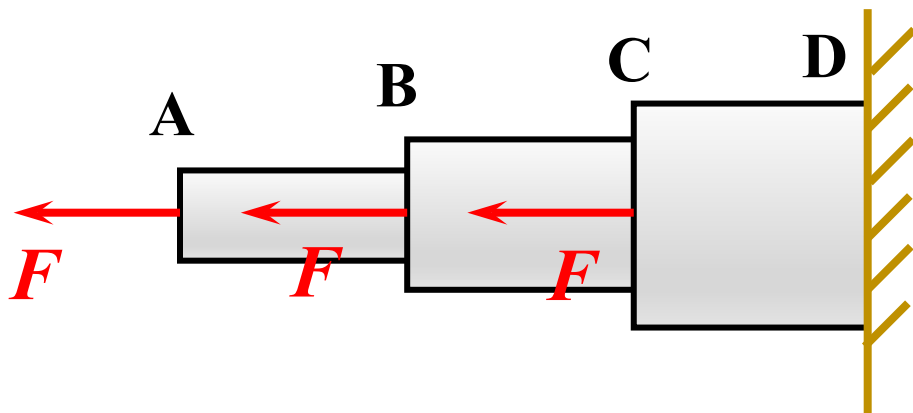
正应力 σ 和轴力 F_N 同号，即
拉应力为正，压应力为负。

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.2

图示阶梯杆AD受到三个集中力 F 作用，设AB、BC、CD段的横截面面积分别为 A 、 $2A$ 、 $3A$ ，则三段杆的横截面上 **A**

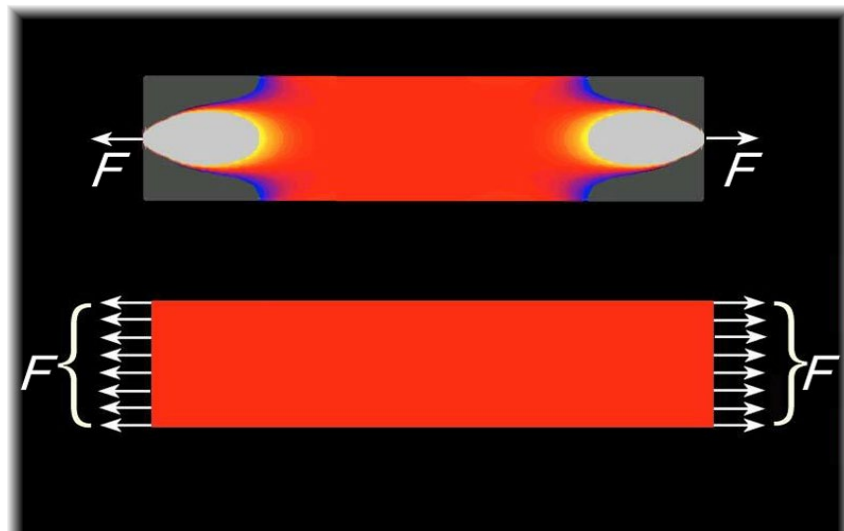
- (A) 轴力不等，应力相等；
- (B) 轴力相等，应力不等；
- (C) 轴力和应力都相等；
- (D) 轴力和应力都不等。



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

当以**集中力**作用于杆件端截面上时，由于外力作用和分布方式的不同，将会给分析带来多大影响？

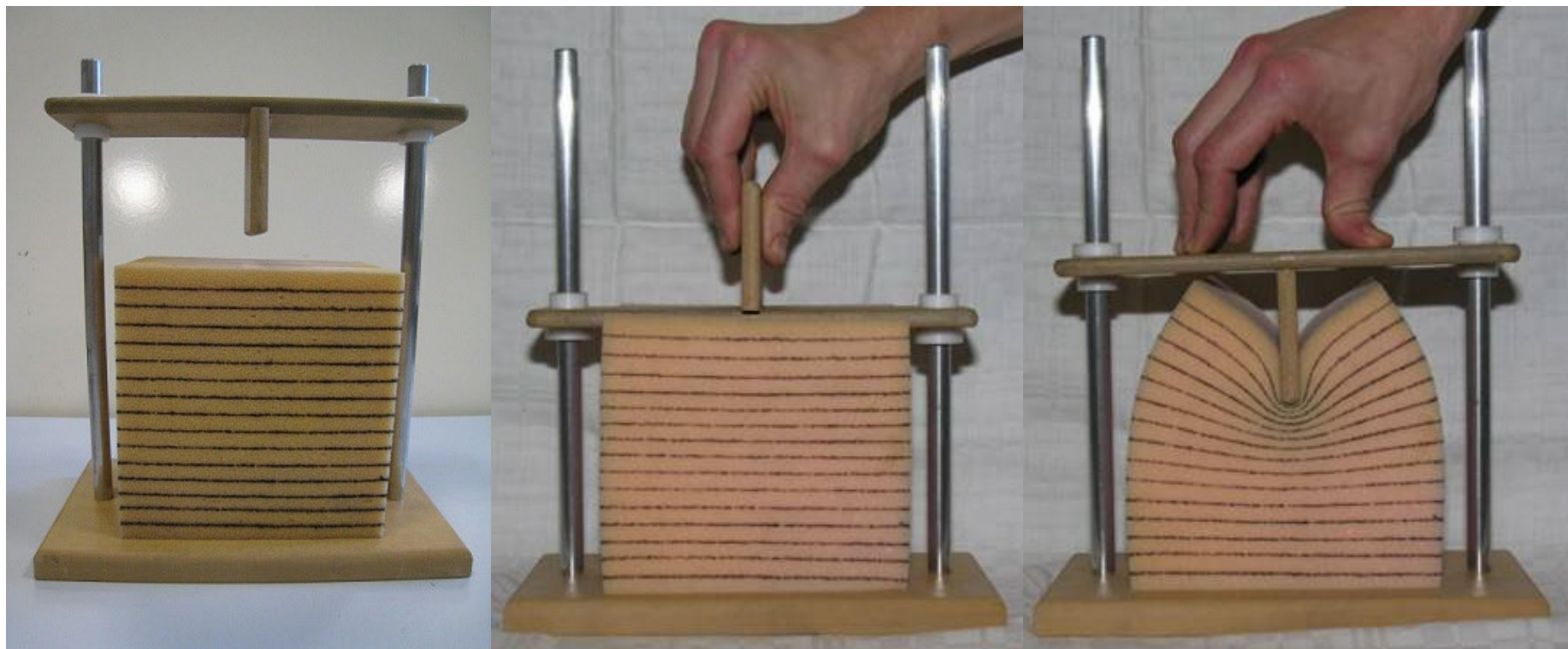
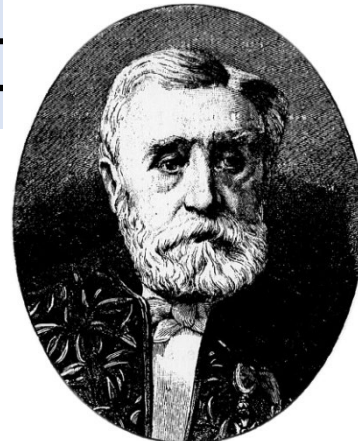
圣维南原理：如用与外力系静力等效的合力来代替原力系，则除在原力系作用区域内有明显差别外，在离外力作用区域略远处（例如距离约等于横截面尺寸处），上述替代的影响就非常微小，可以不计。



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

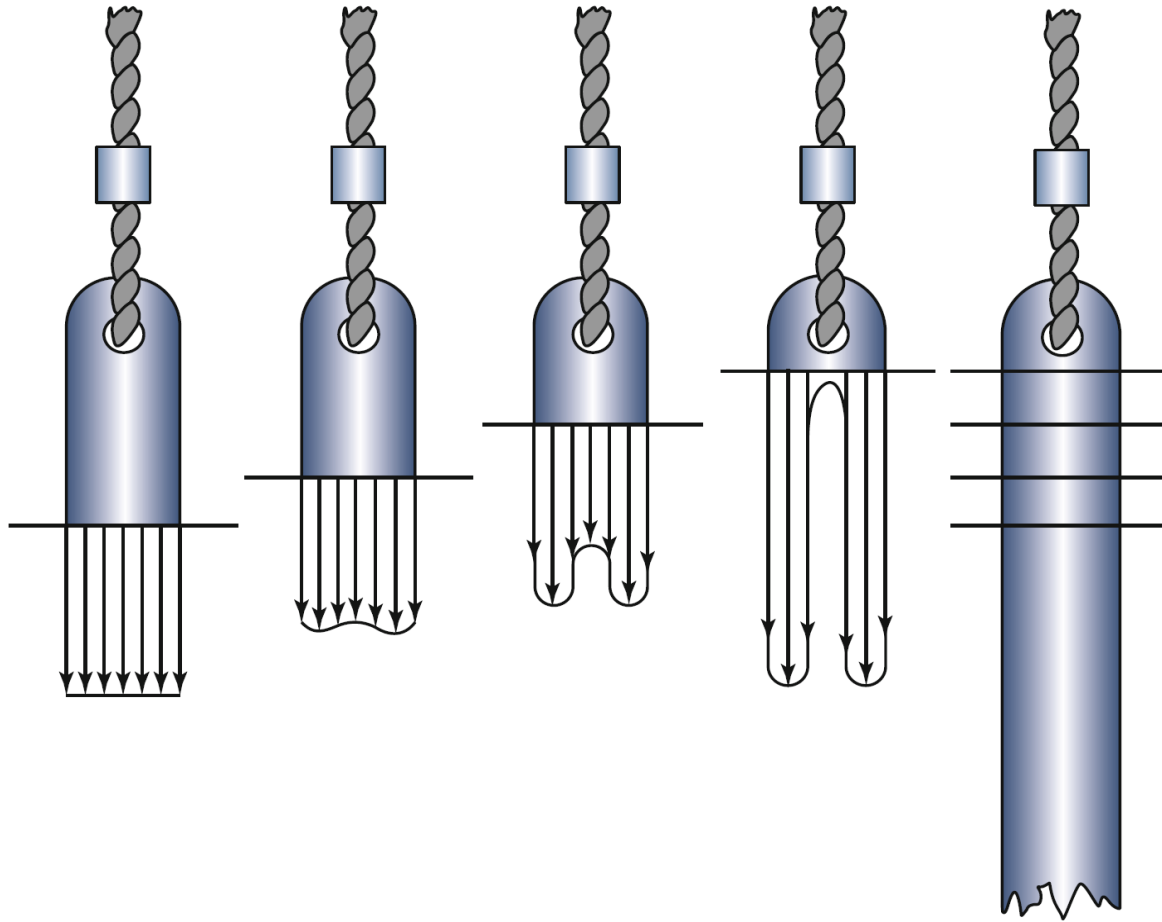
三、圣维南原理(Saint-Venant's Principle)

力作用于杆端的分布方式，只影响杆端局部范围的分布，影响区的轴向范围约离杆端1~2个杆的横向尺寸

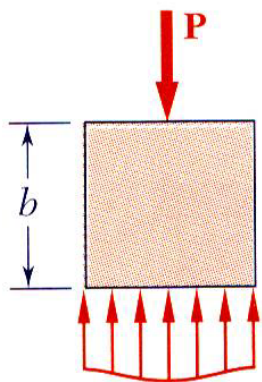


法国数学家、工程师, Adhémar Barré de Saint-Venant (1797 – 1886).

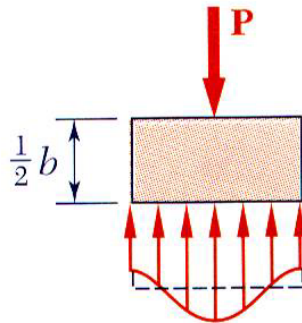
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力



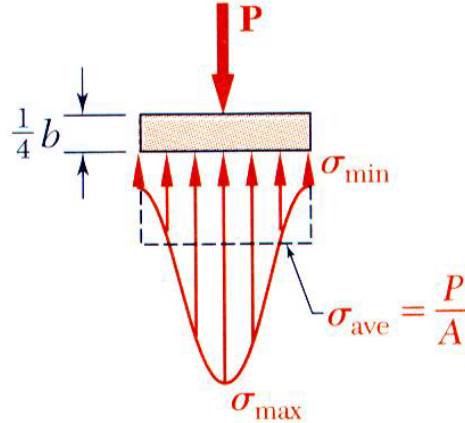
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力



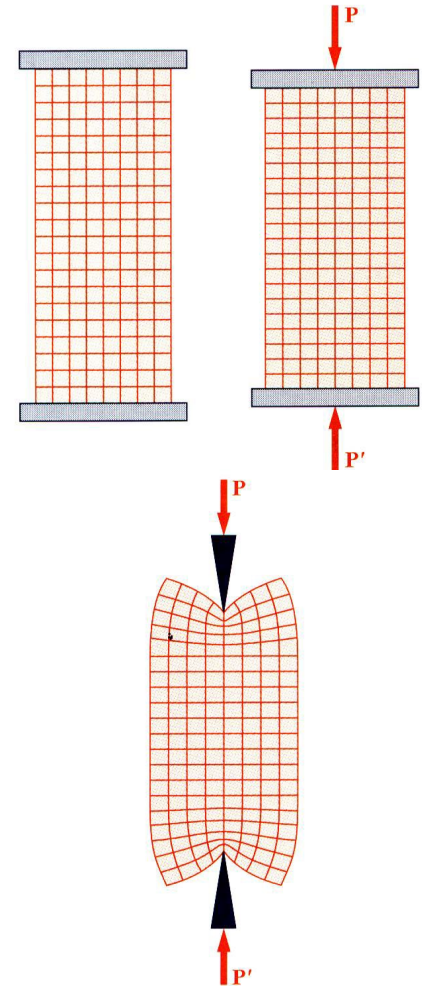
$$\begin{aligned}\sigma_{\min} &= 0.973\sigma_{\text{ave}} \\ \sigma_{\max} &= 1.027\sigma_{\text{ave}}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\sigma_{\min} &= 0.668\sigma_{\text{ave}} \\ \sigma_{\max} &= 1.387\sigma_{\text{ave}}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\sigma_{\min} &= 0.198\sigma_{\text{ave}} \\ \sigma_{\max} &= 2.575\sigma_{\text{ave}}\end{aligned}$$



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.3

图示结构，试求杆件AB、CB的应力。已知 $F=20\text{ kN}$ ；斜杆AB为直径20 mm的圆截面杆，水平杆CB为15×15的方截面杆。

解：1、计算各杆件的轴力。

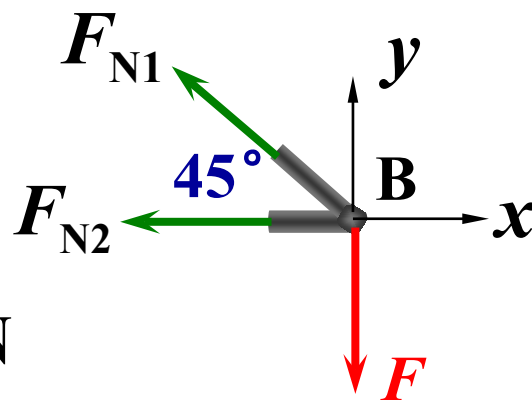
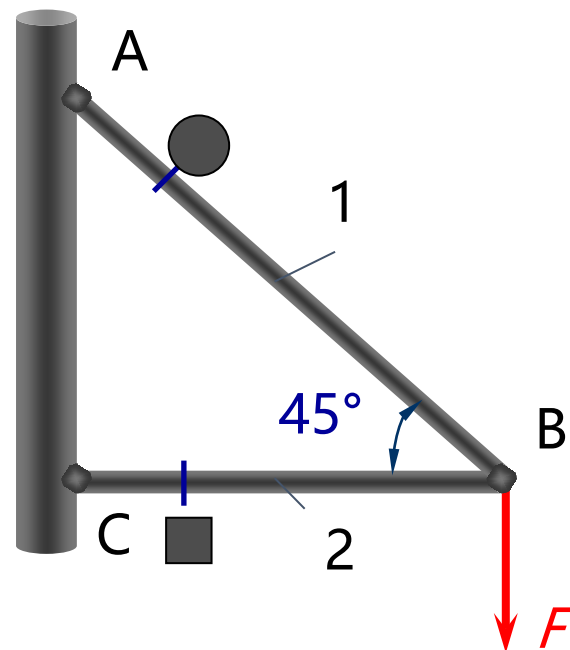
(设斜杆为1杆，水平杆为2杆)

用截面法取节点B为研究对象：

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{N1} \cos 45^\circ + F_{N2} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{N1} \sin 45^\circ - F = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{N1} = 28.3\text{ kN} \quad F_{N2} = -20\text{ kN}$$

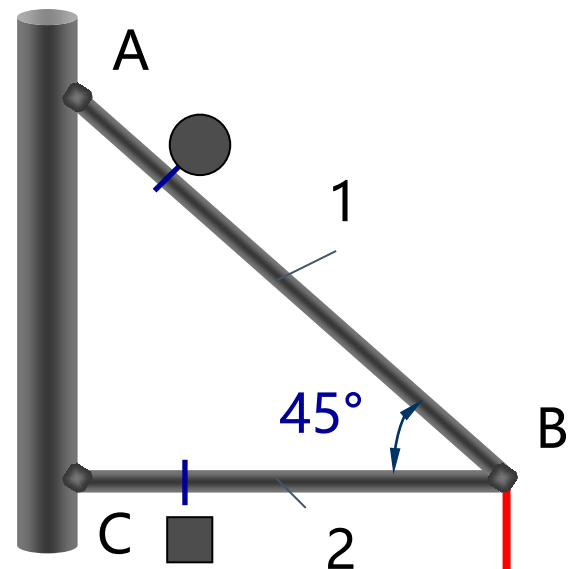


§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.3

解: 2、计算各杆件的应力。

$$F_{N1} = 28.3 \text{ kN} \quad F_{N2} = -20 \text{ kN}$$



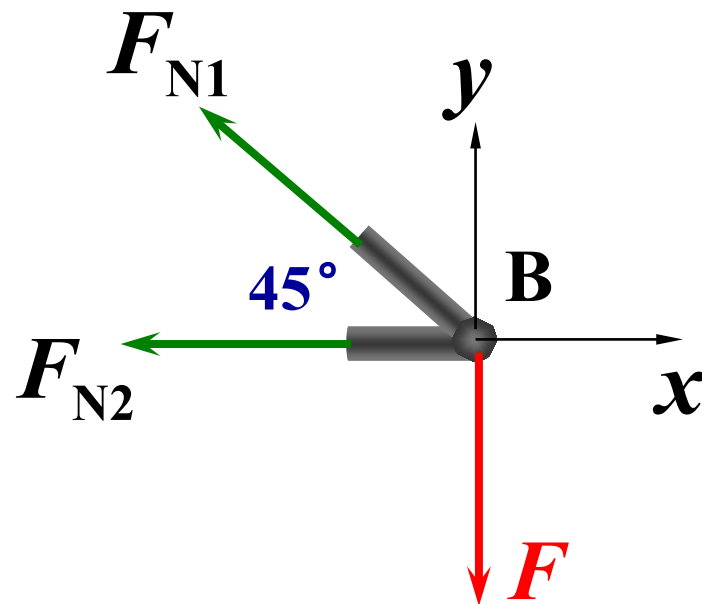
$$\rightarrow \sigma_1 = \frac{F_{N1}}{A_1} = \frac{28.3 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 20^2 \times 10^{-6}} = 90 \times 10^6 \text{ Pa} = 90 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow \sigma_2 = \frac{F_{N2}}{A_2} = \frac{-20 \times 10^3}{15^2 \times 10^{-6}} = -89 \times 10^6 \text{ Pa} = -89 \text{ MPa}$$

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.3

- 1、找好**研究对象**并将其独立出来，
拿掉剩余部分。
- 2、作出正交的坐标轴。
- 3、**假定研究对象轴力为正**（也即杆的轴力为拉力），以研究对象为起点，**沿对象受杆的拉力产生的运动趋势方向画出该拉力**。
- 4、沿坐标轴作出平衡方程。**当产生负号时，即代表实际的力为压力，且力的方向与假定方向相反**（实际受到压缩）。



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.4

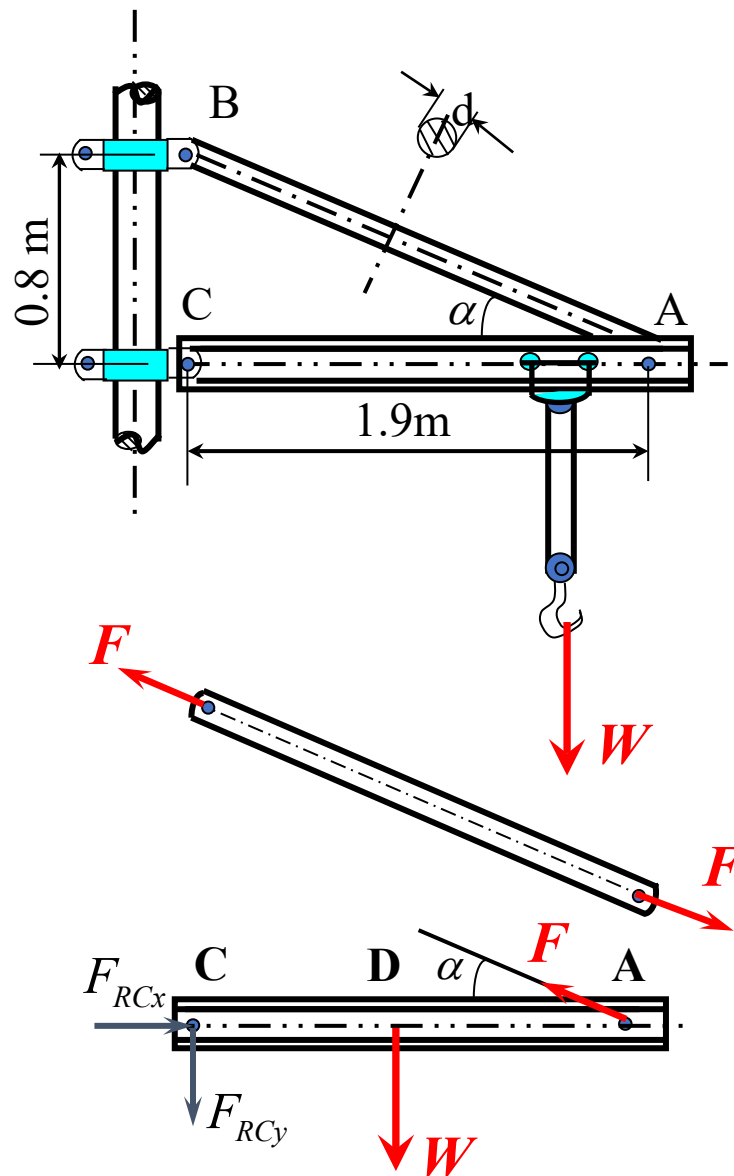
悬臂吊车的斜杆AB为直径 $d=20\text{ mm}$ 的钢杆，载荷 $W=15\text{ kN}$ 。当 W 移到A点时，求斜杆AB横截面上的应力。

解：当载荷 W 移到D点时，斜杆AB受到拉力为 F ，此时对于AC

$$\sum M_C = 0$$

$$\rightarrow F \sin \alpha \cdot \overline{AC} - W \cdot \overline{CD} = 0$$

$$\rightarrow F = \frac{W}{\sin \alpha} \cdot \frac{\overline{CD}}{\overline{AC}}$$



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.4

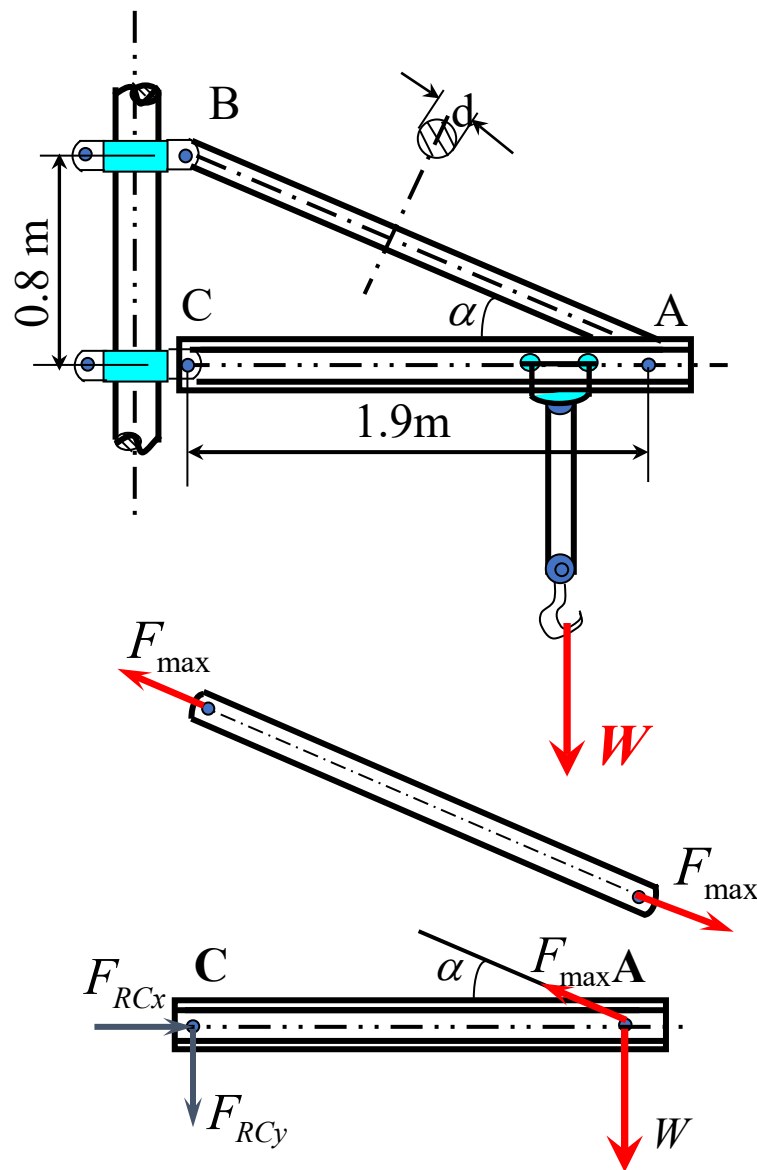
悬臂吊车的斜杆AB为直径 $d=20\text{ mm}$ 的钢杆，载荷 $W=15\text{ kN}$ 。当 W 移到A点时，求斜杆AB横截面上的应力。

解：当载荷 W 移到A点时，斜杆AB受到的拉力最大，设为 $F_{\max}$ ，讨论横梁的平衡

$$\sum M_C = 0$$

$$\rightarrow F_{\max} \sin \alpha \cdot \overline{AC} - W \cdot \overline{AC} = 0$$

$$\rightarrow F_{\max} = \frac{W}{\sin \alpha}$$



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

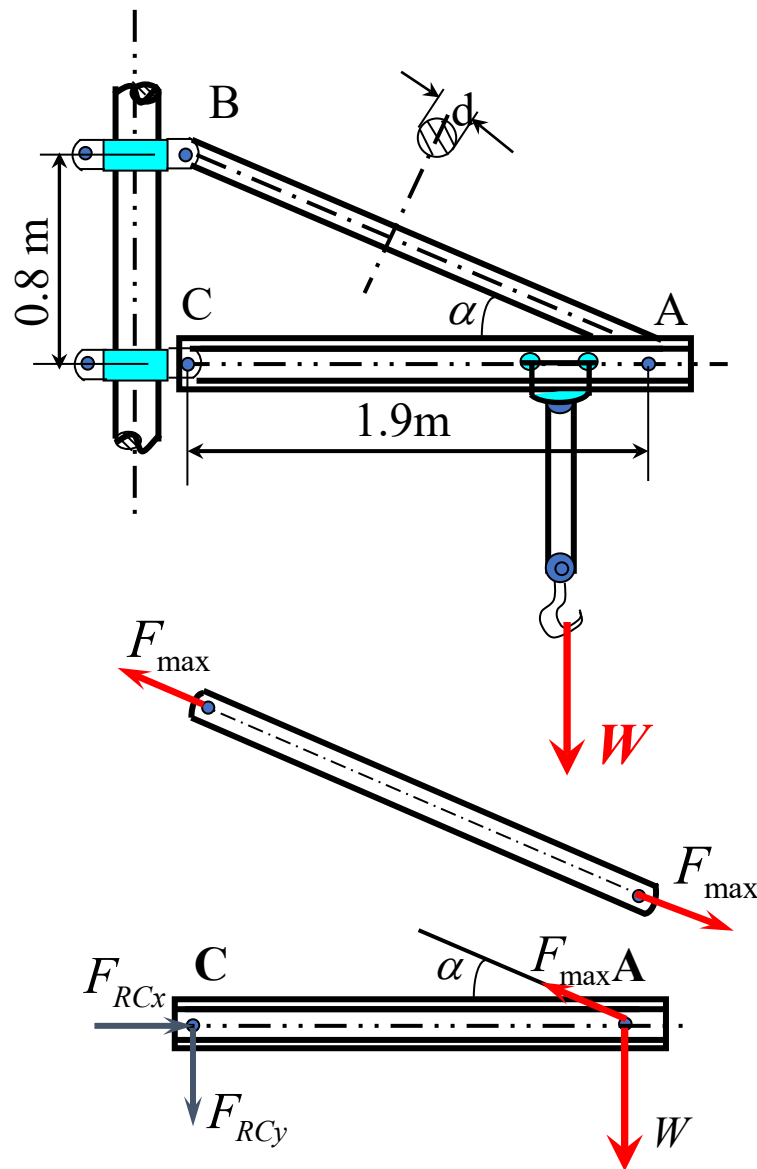
例题2.4

悬臂吊车的斜杆AB为直径 $d=20\text{ mm}$ 的钢杆，载荷 $W=15\text{ kN}$ 。当 W 移到A点时，求斜杆AB横截面上的应力。

解：由三角形ABC解得

$$\sin\alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{0.8}{\sqrt{0.8^2 + 1.9^2}} = 0.388$$

$$\rightarrow F_{\max} = \frac{W}{\sin\alpha} = \frac{15}{0.388} = 38.7\text{ N}$$



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.4

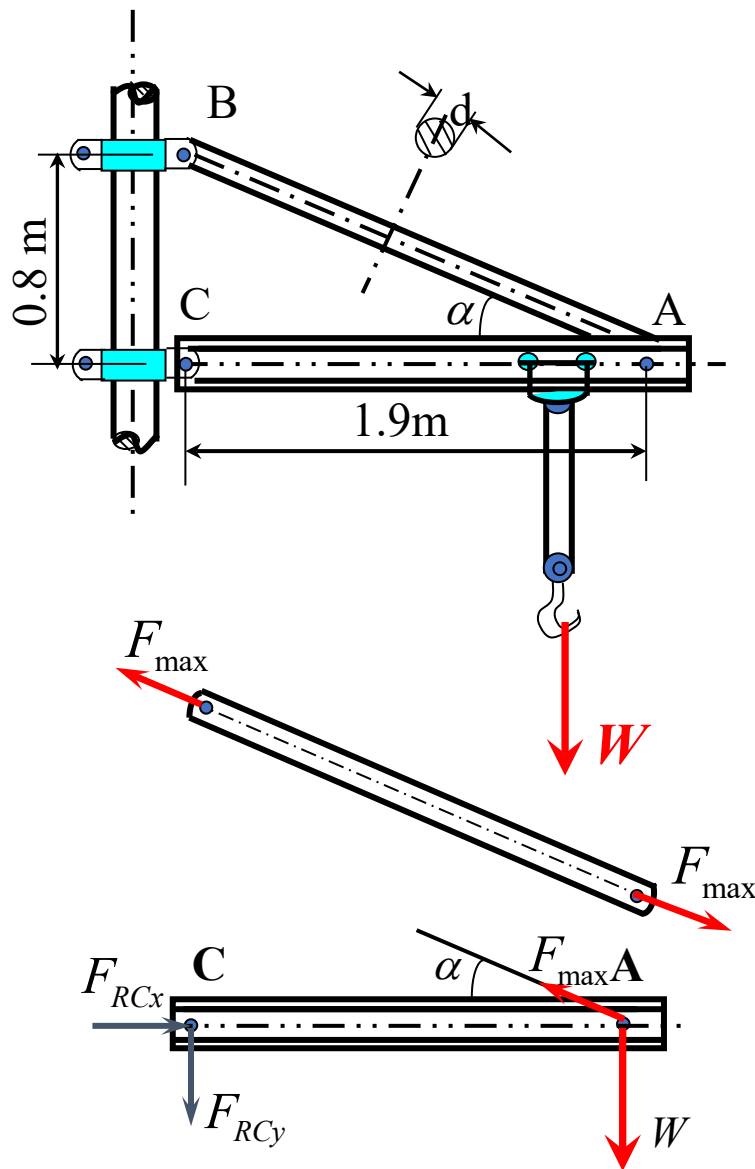
悬臂吊车的斜杆AB为直径 $d=20\text{ mm}$ 的钢杆，载荷 $W=15\text{ kN}$ 。当 W 移到A点时，求斜杆AB横截面上的应力。

解：斜杆AB的轴力

$$F_N = F_{\max} = 38.7\text{ kN}$$

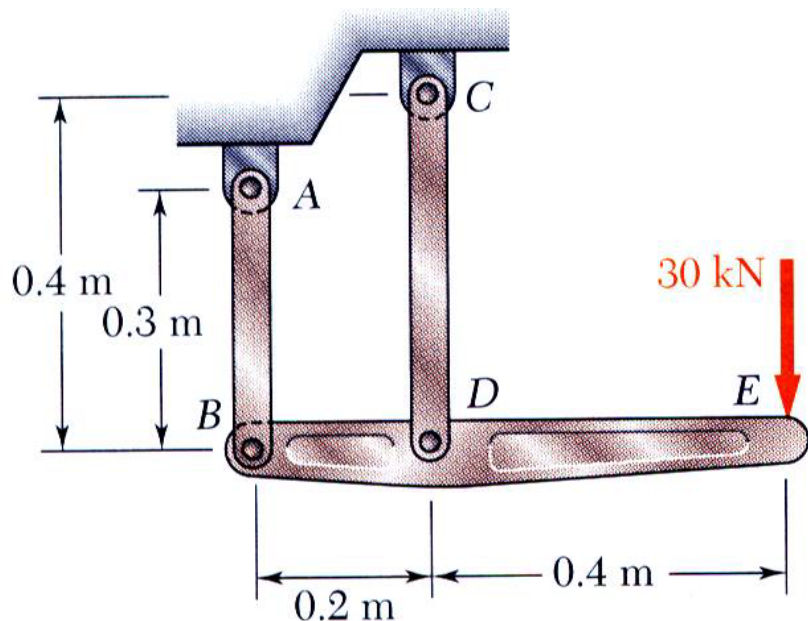
斜杆AB横截面上的应力

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{F_N}{A} = \frac{38.7 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} (20 \times 10^{-3})^2} \\ &= 123 \times 10^6\text{ Pa} = 123\text{ MPa} \\ &\quad \text{(拉应力)}\end{aligned}$$



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.5 刚性杆 BDE 与连杆 AB 及 CD 连接。 AB 杆横截面为 500 mm^2 .
 CD 杆横截面为 600 mm^2 。 请确定点 AB 、 CD 的应力。

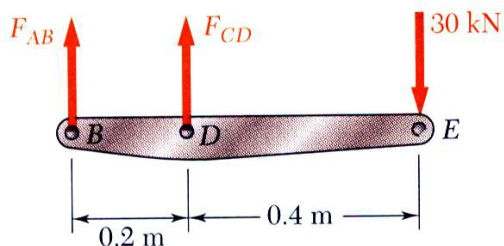


求解步骤:

- 画杆 BDE 的自由体图, 分析 AB 、 CD 杆施加的约束力.
- 计算 AB 、 CD 杆的应力

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

解 自由体图: 杆 BDE



$$\sum M_B = 0$$

$$0 = -(30\text{kN} \times 0.6\text{m}) + F_{CD} \times 0.2\text{m}$$

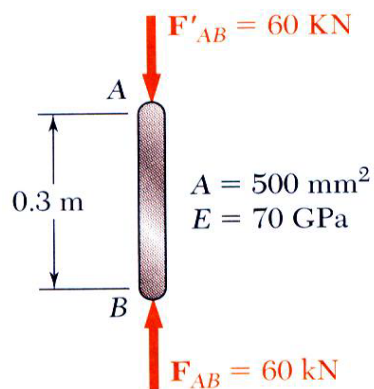
$$F_{CD} = +90\text{kN} \text{ 拉}$$

$$\sum M_D = 0$$

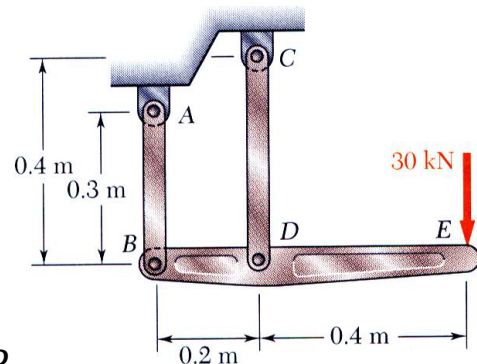
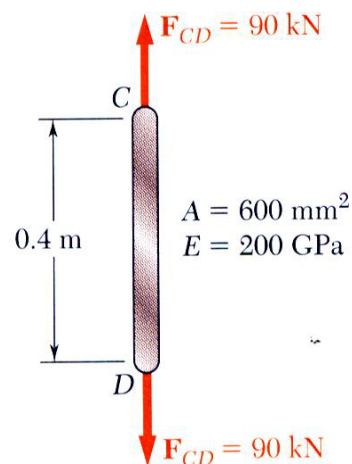
$$0 = -(30\text{kN} \times 0.4\text{m}) - F_{AB} \times 0.2\text{m}$$

$$F_{AB} = -60\text{kN} \text{ 压}$$

AB 杆的应力:



CD 杆的应力:



$$\sigma_{AB} = \frac{P}{A}$$

$$= \frac{-60 \times 10^3 \text{ N}}{500 \times 10^{-6} \text{ m}^2}$$

$$= -120 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\sigma_{CD} = \frac{P}{A}$$

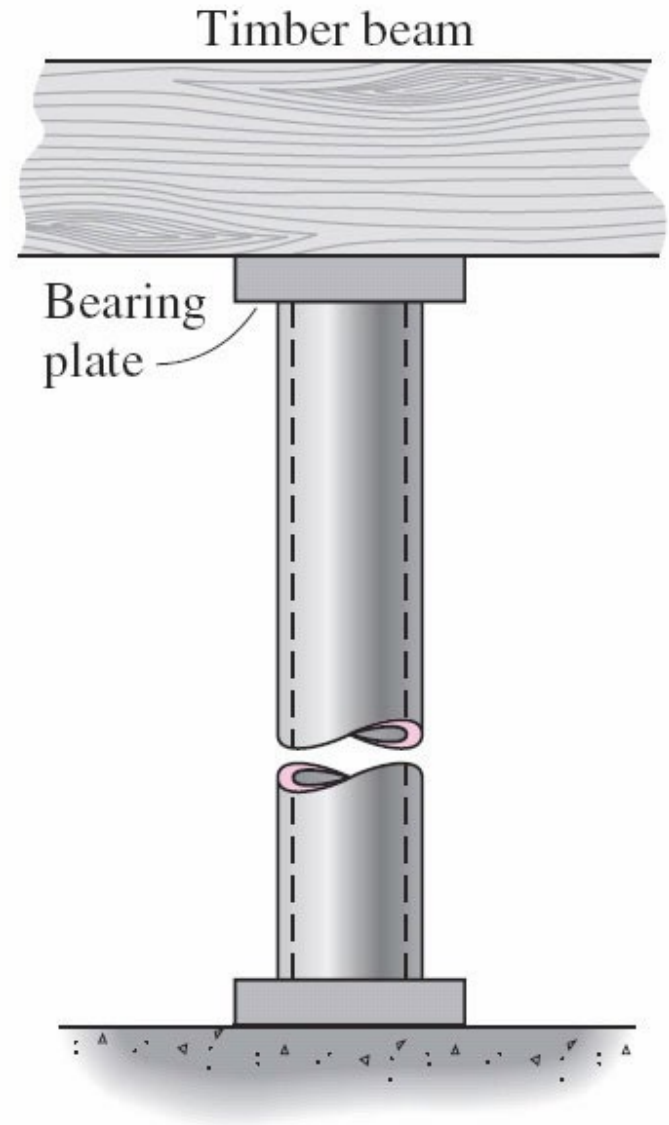
$$= \frac{90 \times 10^3 \text{ N}}{600 \times 10^{-6} \text{ m}^2}$$

$$= 150 \times 10^6 \text{ Pa}$$

§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

例题2.6

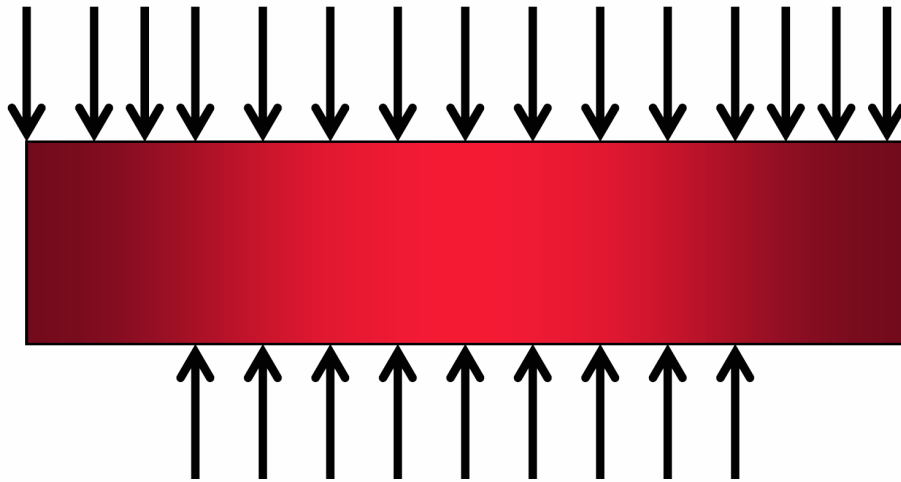
The column experiences compression.
Determine the bearing stress on the surface between the bearing plate and the column.



§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力

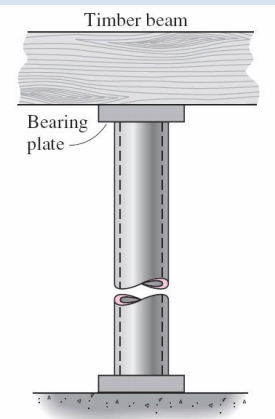
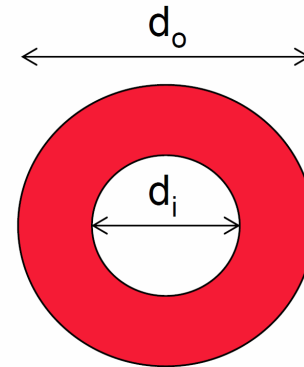
解 自由体图：梁

Compression developed in the timber beam



Compression developed in the column

Cross section of the column



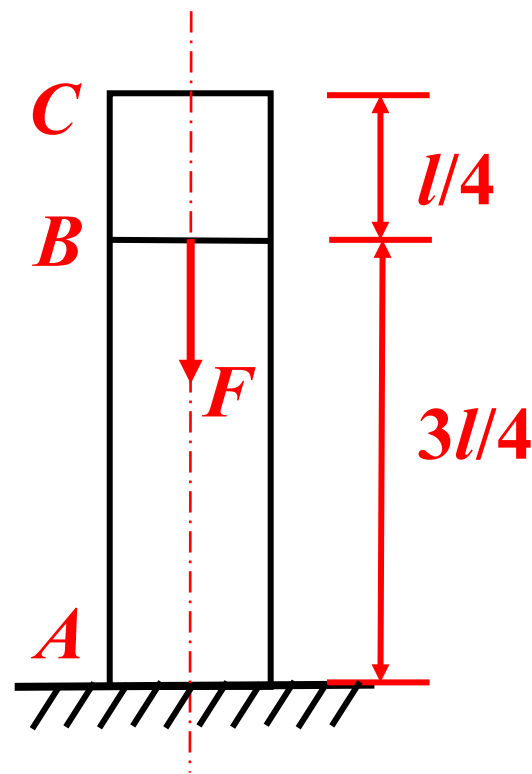
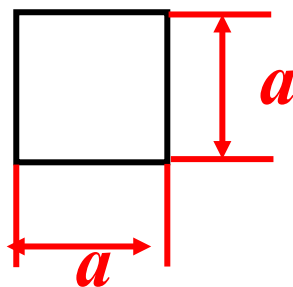
例题2.6

$$\sigma_b = \frac{F}{A_b}$$

$$A_b = \frac{\pi}{4} (d_o^2 - d_i^2)$$

作业

如图所示方柱，高 $l=8\text{ m}$ ，正方形截面长 $a=400\text{ mm}$ ，单位体积重量 $r=24\text{ kN/m}^3$ ，载荷 $F=20\text{ kN}$ ，考虑自重，作出柱的轴力图。



教材第一章习题1.5, 1.6

教材第二章习题 2.4, 2.5, 2.6

周四交